

REGISTRO DE VENTAS DE ENTRADAS

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Registre de manera repetitiva ventas de entradas. Para cada venta solicite tipo de entrada, cantidad y precio. Calcule subtotal por venta y total acumulado. Después de cada registro pregunte si desea realizar otra venta.

Estructura sugerida: do-while. Conceptos: acumulador, contador, selección y repetición.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

1. tipoEntrada: texto de una palabra, por ejemplo General, VIP o Cortesía. El tipo lo escribe el usuario; no se asigna un precio fijo según el tipo.
2. cantidad: número entero mayor que cero para la venta actual. Se repite la solicitud si es cero o negativo.
3. precio: valor real por cada entrada, mayor o igual que cero. Se acepta cero para entradas gratuitas y se rechazan precios negativos.
4. continuar: entero 1 para registrar otra venta o 2 para terminar. Se repite la pregunta ante cualquier otro entero.
5. Las cantidades, precios y opciones se ingresan como números, sin letras. Los decimales utilizan el separador configurado en el entorno.

1.2 Proceso

6. Inicializar total en 0 y ventas en 0. Iniciar el do-while principal para registrar al menos una venta.
7. Leer tipoEntrada y validar cantidad y precio con ciclos do-while antes de calcular.
8. Calcular subtotal = cantidad $\times$ precio. Acumular total = total + subtotal y aumentar ventas en una unidad.
9. Mostrar el tipo, el subtotal de la venta y el total acumulado. Preguntar si desea otra venta y validar la opción.
10. Repetir el registro si continuar = 1; terminar si continuar = 2. Mostrar la cantidad de ventas y el total final.

1.3 Salida de datos

11. Tipo registrado, subtotal de cada venta y total acumulado después de cada registro.
12. Avisos por cantidad no positiva, precio negativo u opción de continuación inválida.
13. Número de ventas registradas y total final. El contador corresponde a ventas, no a la cantidad de entradas.

2. ALGORITMO

14. Inicio.

15. Declarar las variables e inicializar el total acumulado y el contador de ventas en cero.
16. Solicitar y leer el tipo de entrada como una palabra.
17. Solicitar la cantidad de entradas. Si es menor o igual que cero, mostrar el aviso y repetir hasta obtener una cantidad positiva.
18. Solicitar el precio unitario. Si es negativo, mostrar el aviso y repetir hasta obtener un precio mayor o igual que cero.
19. Multiplicar la cantidad por el precio para obtener el subtotal de la venta.
20. Sumar el subtotal al total acumulado y aumentar el contador de ventas en uno.
21. Mostrar el tipo de entrada, el subtotal y el total acumulado.
22. Preguntar si desea realizar otra venta: uno para sí o dos para no. Si ingresa otra opción, mostrar el aviso y repetir solamente esta pregunta.
23. Si responde uno, volver a solicitar los datos de una nueva venta. Si responde dos, finalizar el ciclo.
24. Mostrar el número de ventas registradas y el total final.

25. Fin.

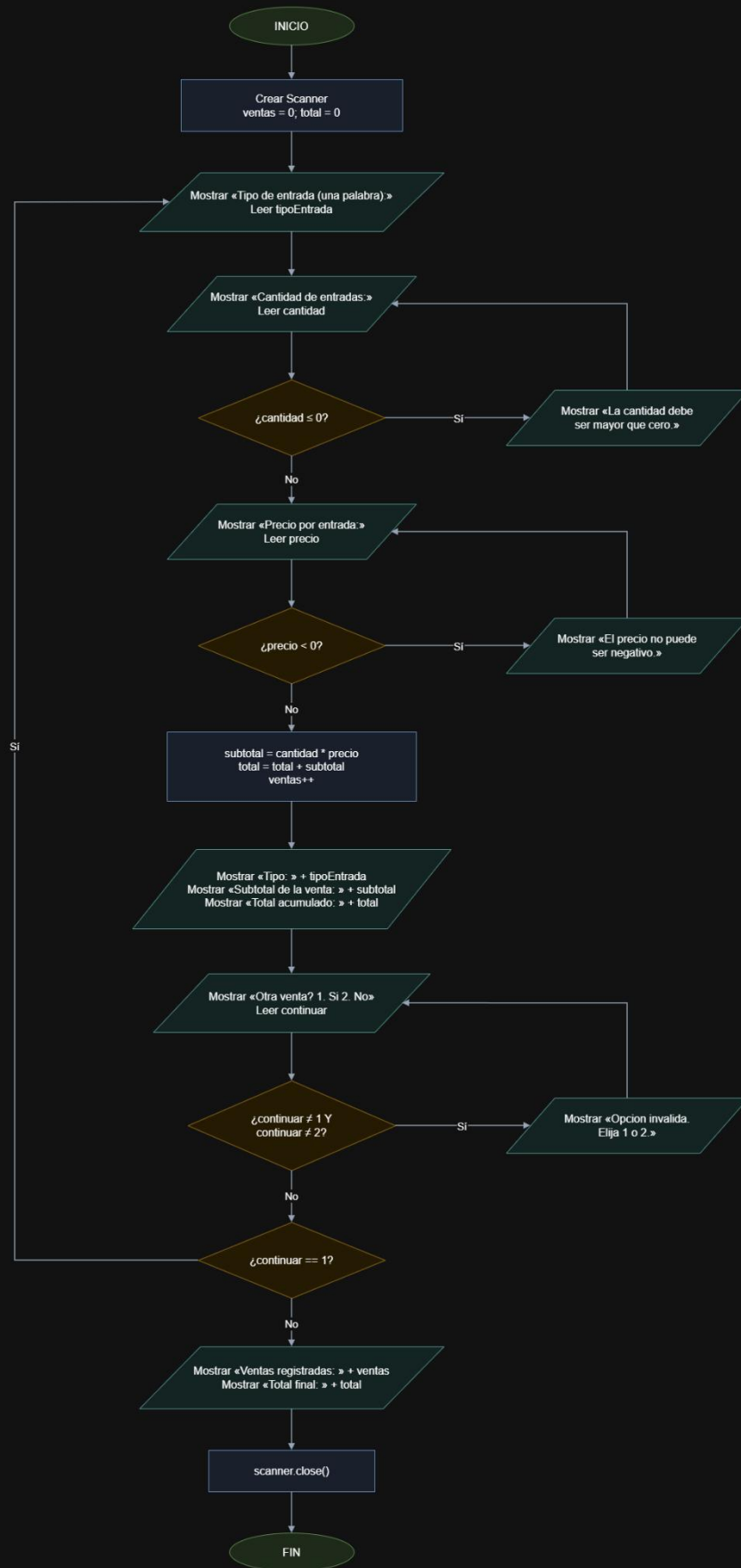
3. PSEUDOCÓDIGO

```
Algoritmo VentaEntradas
  Definir tipoEntrada Como Cadena;
  Definir cantidad, continuar, ventas Como Entero;
  Definir precio, subtotal, total Como Real;
  ventas <- 0;
  total <- 0;
  Repetir
    Escribir "Tipo de entrada (una palabra):";
    Leer tipoEntrada;
    Repetir
      Escribir "Cantidad de entradas:";
      Leer cantidad;
      Si cantidad <= 0 Entonces
        Escribir "La cantidad debe ser mayor que cero.";
      FinSi
    Hasta Que cantidad > 0
    Repetir
      Escribir "Precio por entrada:";
      Leer precio;
      Si precio < 0 Entonces
        Escribir "El precio no puede ser negativo.";
      FinSi
    Hasta Que precio >= 0
    subtotal <- cantidad * precio;
    total <- total + subtotal;
    ventas <- ventas + 1;
    Escribir "Tipo: ", tipoEntrada;
    Escribir "Subtotal de la venta: ", subtotal;
    Escribir "Total acumulado: ", total;
    Repetir
      Escribir "Otra venta? 1. Si 2. No";
      Leer continuar;
      Si continuar <> 1 Y continuar <> 2 Entonces
        Escribir "Opcion invalida. Elija 1 o 2.";
      FinSi
    Hasta Que continuar = 1 O continuar = 2
  Hasta Que continuar = 2
  Escribir "Ventas registradas: ", ventas;
  Escribir "Total final: ", total;
FinAlgoritmo
```

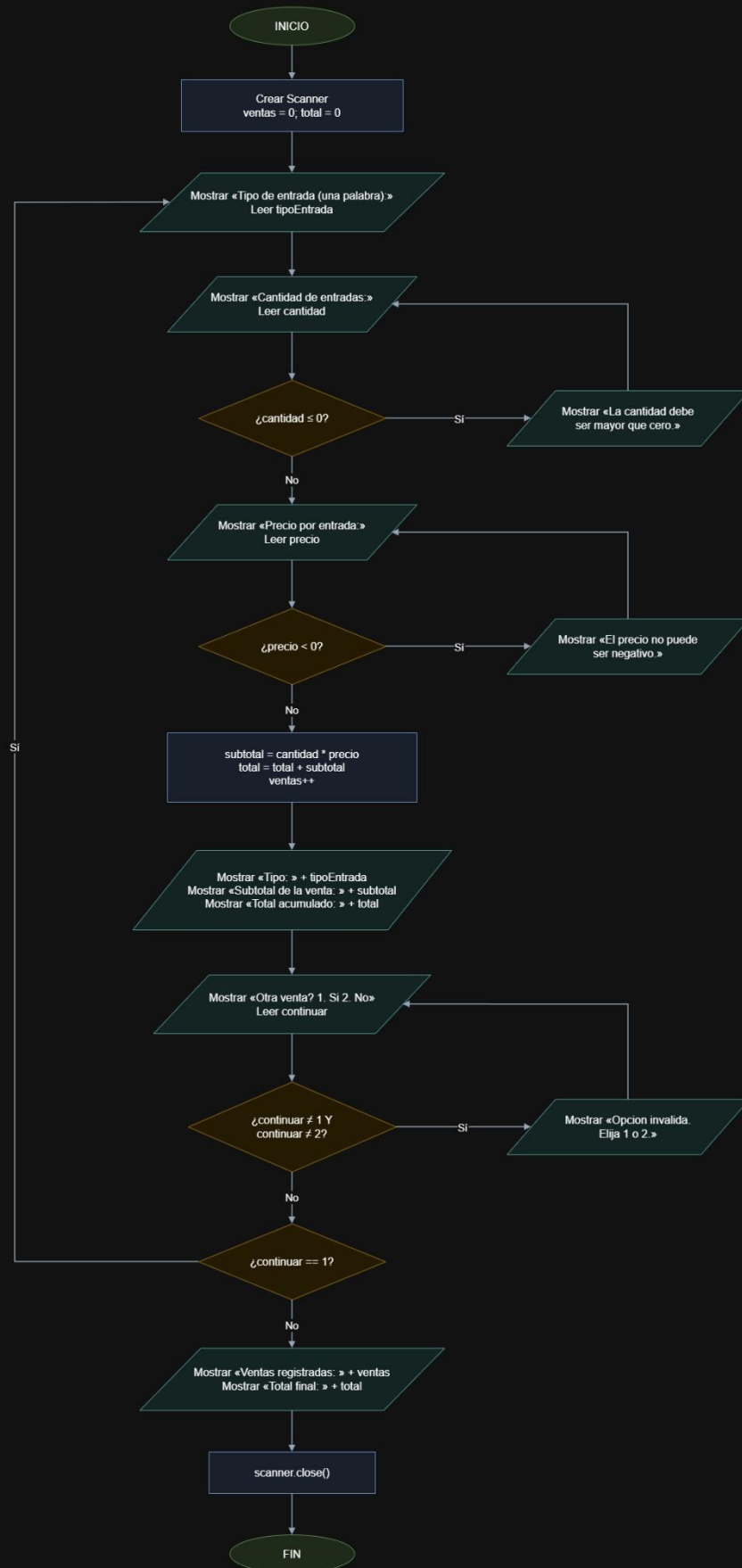
4. DIAGRAMA DE FLUJO

Registro y repetición de ventas

VENTA DE ENTRADAS



VENTA DE ENTRADAS



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Cada caso representa una ejecución independiente. El acumulador y el contador comienzan en cero. Solo se registra una venta después de validar sus datos.

Caso 1 — Una venta y finalización

Variable	Valor
tipoEntrada	General
cantidad / precio	3 / 5
subtotal / total	15 / 15
ventas / continuar	1 / 2

Operaciones:

cantidad = $3 > 0$ y precio = $5 \geq 0$: ambos valores son válidos.

subtotal = $3 \times 5 = 15$. total = $0 + 15 = 15$. ventas = $0 + 1 = 1$.

continuar = 2: no se registra otra venta. Salida final: una venta y total 15.

Caso 2 — Varias ventas y precio decimal

Variable	Valor
tipoEntrada en orden	VIP; General
cantidad en orden	2; 4
precio en orden	12.5; 5
subtotal en orden	25; 20
total / ventas al finalizar	45 / 2
continuar en orden	1; 2

Operaciones:

Primera venta: subtotal = $2 \times 12.5 = 25$; total = $0 + 25 = 25$; ventas = 1.

continuar = 1: se repite el do-while principal y se solicitan los datos de otra venta.

Segunda venta: subtotal = $4 \times 5 = 20$; total = $25 + 20 = 45$; ventas = 2.

continuar = 2: termina el registro. Se vendieron seis entradas en dos ventas; el contador muestra 2.

Caso 3 — Validaciones y entradas gratuitas

Variable	Valor
tipoEntrada	Cortesía
cantidad ingresada	0 y -2 (rechazadas); 2 (aceptada)
precio ingresado	-3 (rechazado); 0 (aceptado)
continuar ingresado	3 (rechazado); 2 (aceptado)
subtotal / total / ventas	0 / 0 / 1

Operaciones:

cantidad = 0 y cantidad = -2 cumplen $\text{cantidad} \leq 0$: se rechazan. El programa permanece en la misma venta hasta aceptar cantidad = 2.

precio = -3 < 0: se rechaza. precio = 0 es válido para una entrada gratuita.

subtotal = $2 \times 0 = 0$. total = $0 + 0 = 0$. ventas = $0 + 1 = 1$; una venta gratuita también cuenta como registro.

continuar = 3: no es 1 ni 2. Se vuelve a preguntar, sin acumular nuevamente el subtotal ni incrementar el contador.

continuar = 2: termina el programa con una venta registrada y total final 0.

Resumen de los casos

Caso	Ventas	Subtotales	Total final	Respuesta final
1	1	15	15	2
2	2	25 y 20	45	2
3	1	0	0	2

Comprobación de ejecución:

Java y C++ se compilaron y ejecutaron con las entradas de los tres casos. Se verificaron subtotales, totales acumulados, total final y contador. El tercer caso genera dos avisos de cantidad inválida, uno de precio negativo y uno de opción inválida, sin duplicar la venta.

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;

public class VentaEntradas {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        String tipoEntrada;
        int cantidad, continuar, ventas = 0;
        double precio, subtotal, total = 0;

        do {
            System.out.println("Tipo de entrada (una palabra):");
            tipoEntrada = scanner.next();

            do {
                System.out.println("Cantidad de entradas:");
                cantidad = scanner.nextInt();
                if (cantidad <= 0) {
                    System.out.println("La cantidad debe ser mayor que cero.");
                }
            } while (cantidad <= 0);

            do {
                System.out.println("Precio por entrada:");
                precio = scanner.nextDouble();
                if (precio < 0) {
                    System.out.println("El precio no puede ser negativo.");
                }
            } while (precio < 0);

            // Acumulamos una venta con datos validos.
            subtotal = cantidad * precio;
            total = total + subtotal;
            ventas++;
            System.out.println("Tipo: " + tipoEntrada);
            System.out.println("Subtotal de la venta: " + subtotal);
            System.out.println("Total acumulado: " + total);

            do {
                System.out.println("Otra venta? 1. Si 2. No");
                continuar = scanner.nextInt();
                if (continuar != 1 && continuar != 2) {
                    System.out.println("Opcion invalida. Elija 1 o 2.");
                }
            } while (continuar != 1 && continuar != 2);
        } while (continuar == 1);

        System.out.println("Ventas registradas: " + ventas);
        System.out.println("Total final: " + total);
        scanner.close();
    }
}
```

C++

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string tipoEntrada;
    int cantidad, continuar, ventas = 0;
    double precio, subtotal, total = 0;

    do {
        cout << "Tipo de entrada (una palabra):" << endl;
        cin >> tipoEntrada;

        do {
            cout << "Cantidad de entradas:" << endl;
            cin >> cantidad;
            if (cantidad <= 0) {
                cout << "La cantidad debe ser mayor que cero." << endl;
            }
        } while (cantidad <= 0);

        do {
            cout << "Precio por entrada:" << endl;
            cin >> precio;
            if (precio < 0) {
                cout << "El precio no puede ser negativo." << endl;
            }
        } while (precio < 0);

        // Acumulamos una venta con datos validos.
        subtotal = cantidad * precio;
        total = total + subtotal;
        ventas++;
        cout << "Tipo: " << tipoEntrada << endl;
        cout << "Subtotal de la venta: " << subtotal << endl;
        cout << "Total acumulado: " << total << endl;

        do {
            cout << "Otra venta? 1. Si  2. No" << endl;
            cin >> continuar;
            if (continuar != 1 && continuar != 2) {
                cout << "Opcion invalida. Elija 1 o 2." << endl;
            }
        } while (continuar != 1 && continuar != 2);
    } while (continuar == 1);

    cout << "Ventas registradas: " << ventas << endl;
    cout << "Total final: " << total << endl;
    return 0;
}
```